

R A P P O R T D E S T A G E

RANDRIANAINA
Arena Iorenantsoa

Entreprise : Gasik'Art Ltd

Période : 01 Juin – 11 Juillet 2025

Maître de stage : Mme Régine Lalao
RAKOTOARIVONY

Gasik'Art

Application de gestion de stock
et de caisse



Sommaire

01

Présentation de l'entreprise

02

Contexte et objectifs du stage

03

Analyse de l'existant

04

Architecture technique

05

Base de données

06

Module Login

07

Module Stock

08

Module Caisse

09

Module Factures

10

Dashboard & statistiques

11

Module Administration

12

Technologies utilisées

13

Difficultés rencontrées

14

Déploiement macOS

15

Résultats & apports

16

Conclusion & perspectives

Présentation de l'entreprise

Gasik'Art Ltd

Secteur	Commerce d'art & artisanat
Localisation	Maurice
Activité	Vente de produits artisanaux et décoratifs
Besoin	Modernisation de la gestion opérationnelle

Contexte

Avant le stage, la gestion du stock et des ventes était réalisée manuellement, sans outil informatique dédié.

L'entreprise souhaitait disposer d'une application desktop moderne pour centraliser et automatiser ses opérations.

Contexte et objectifs du stage

01

Gestion du stock

Ajouter, modifier et supprimer des produits avec alerte stock faible

02

Caisse enregistreuse

Sélection produits, gestion panier et validation des achats

03

Facturation

Génération automatique de factures numérotées par vente

04

Dashboard

Statistiques visuelles : CA, ventes, stock par catégorie

05

Administration

Sécurisation de l'accès par mot de passe administrateur

06

Déploiement

Application native macOS (.dmg) installable sans JDK

Analyse de l'existant

✗ Avant le stage

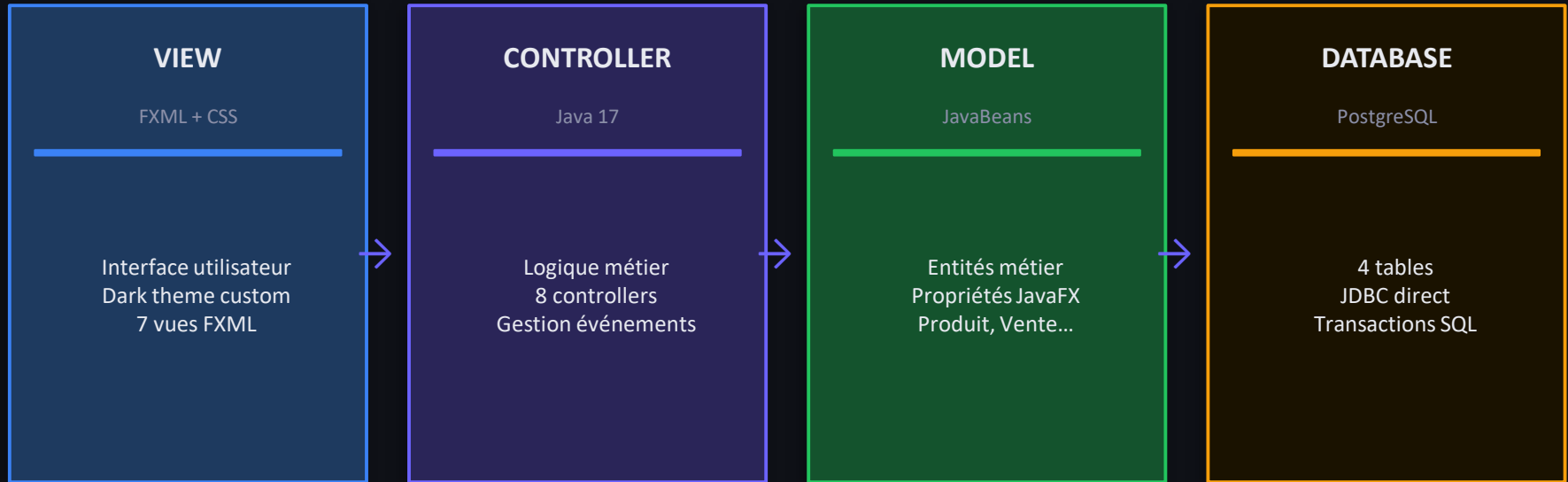
- Gestion du stock sur papier ou tableur
- Aucune traçabilité des ventes
- Pas de système de facturation
- Risque d'erreurs humaines élevé
- Aucune vue synthétique des performances
- Application Java/JavaFX existante mais incomplète et mal structurée

✓ Après le stage

- Application desktop complète et moderne
- Gestion CRUD des produits en temps réel
- Caisse avec panier et validation d'achat
- Facturation automatique et traçabilité
- Dashboard avec graphiques interactifs
- Déploiement en application macOS native

Architecture technique

Pattern MVC — Model View Controller



Structure des packages :



Base de données PostgreSQL

admin

id SERIAL PK
motdepasse VARCHAR

produits

id SERIAL PK
reference VARCHAR UNIQUE
nom VARCHAR
categorie VARCHAR
quantite INTEGER
prix NUMERIC

ventes

id SERIAL PK
date_vente TIMESTAMP
total NUMERIC
opérateur VARCHAR

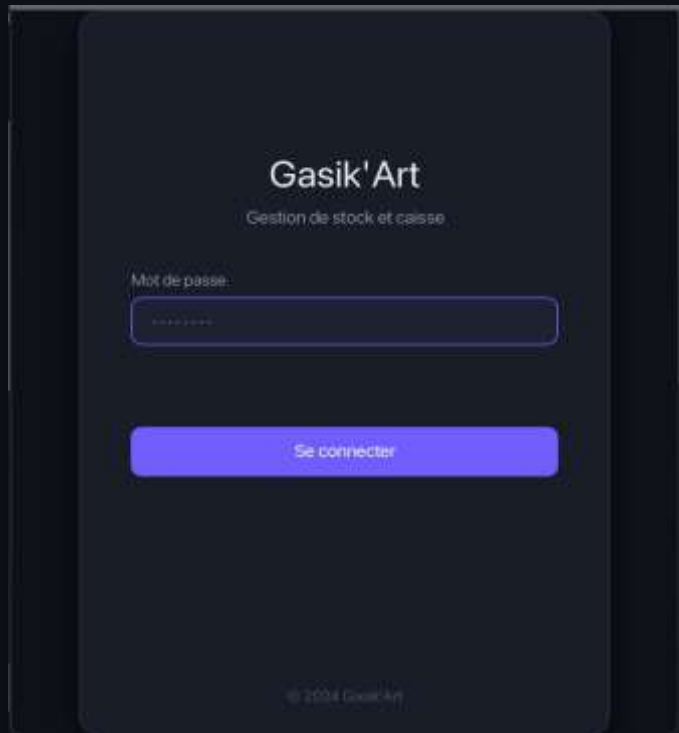
vente_items

id SERIAL PK
vente_id FK → ventes
produit_id FK → produits
nom_produit VARCHAR
quantite INTEGER
prix_unit NUMERIC

factures

id SERIAL PK
numero_facture UNIQUE
vente_id FK → ventes
date_facture TIMESTAMP
total NUMERIC
client VARCHAR

Module Login



Fonctionnement

- Authentification via la table admin (id + motdepasse)
- Compatible mot de passe en clair ou hashé SHA-256
- Session utilisateur stockée en mémoire (singleton Session)
- Redirection automatique vers le MainView après connexion
- Interface épurée — un seul champ mot de passe

Classe utilitaire : PasswordUtil.hash(mdp) — SHA-256

Module Gestion du Stock

Gestion du stock

ID	Référence	Nom	Catégorie	Quantité	Prix
6	REF002	Sec 8x16x18 mm	Accessoires	7	Rs 45,00
7	REF001	Purifier air laser	Décoration	2	Rs 25,00
10	REF004	Tapis Serpente	Décoration	5	Rs 80,00
11	REF005	Chaise en bois	Mobilier	8	Rs 60,00
9	REF003	Table basse	Mobilier	6	Rs 120,00
14	REF007	Sec 4 mm	Sec	1	Rs 100,00
12	REF006	Table	Mobilier	6	Rs 250,00

Détail produit

Référence *

Nom *

Catégorie *

Quantité *

Prix (Rs) *

Sauvegarder



Ajout produit

Formulaire avec référence, nom, catégorie, quantité, prix



Modification

Sélection dans le tableau → remplissage auto du formulaire



Suppression

Confirmation avant suppression définitive



Alerte stock

Quantité < 5 affichée en rouge automatiquement

Module Caisse

Caisse

Catalogue

Produit	Categorie	Stock	Prix unit.
Sac à main en cuir	Accessoires	7	Rs 45.00
Panier en osier	Décoration	7	Rs 25.50
Tapis berbere	Décoration	7	Rs 80.00
Chaise en osier	Mobilier	8	Rs 60.00
Touto botea	Mobilier	6	Rs 120.00
Sac à dos	Sac	7	Rs 100.00
Table	Utilitaire	6	Rs 250.00

Panier

Produit

Quantité

Prix unit.

Prix total

Total : Rs 0.00

1

Catalogue

Liste des produits disponibles avec recherche temps réel

2

Panier

Double-clic pour ajouter, gestion des quantités

3

Total

Calcul automatique du sous-total et total en Rs

4

Validation

Transaction SQL avec décrémentation du stock automatique

Module Factures

Structure de la table factures

- ▶ id SERIAL PRIMARY KEY
- ▶ numero_facture VARCHAR UNIQUE — ex: FAC-2025-00001
- ▶ vente_id FK → ventes(id) ON DELETE CASCADE
- ▶ date_facture TIMESTAMP DEFAULT NOW()
- ▶ total NUMERIC(10,2)
- ▶ client VARCHAR DEFAULT 'Client'
- ▶ notes TEXT
- ▶ pdf_path VARCHAR — chemin export PDF

Fonctionnalités

Filtrage par date

Sélecteur de période debut/fin avec DatePicker

Détail facture

Clic sur une facture → liste des articles achetés

Total période

Cumul automatique du CA sur la période filtrée

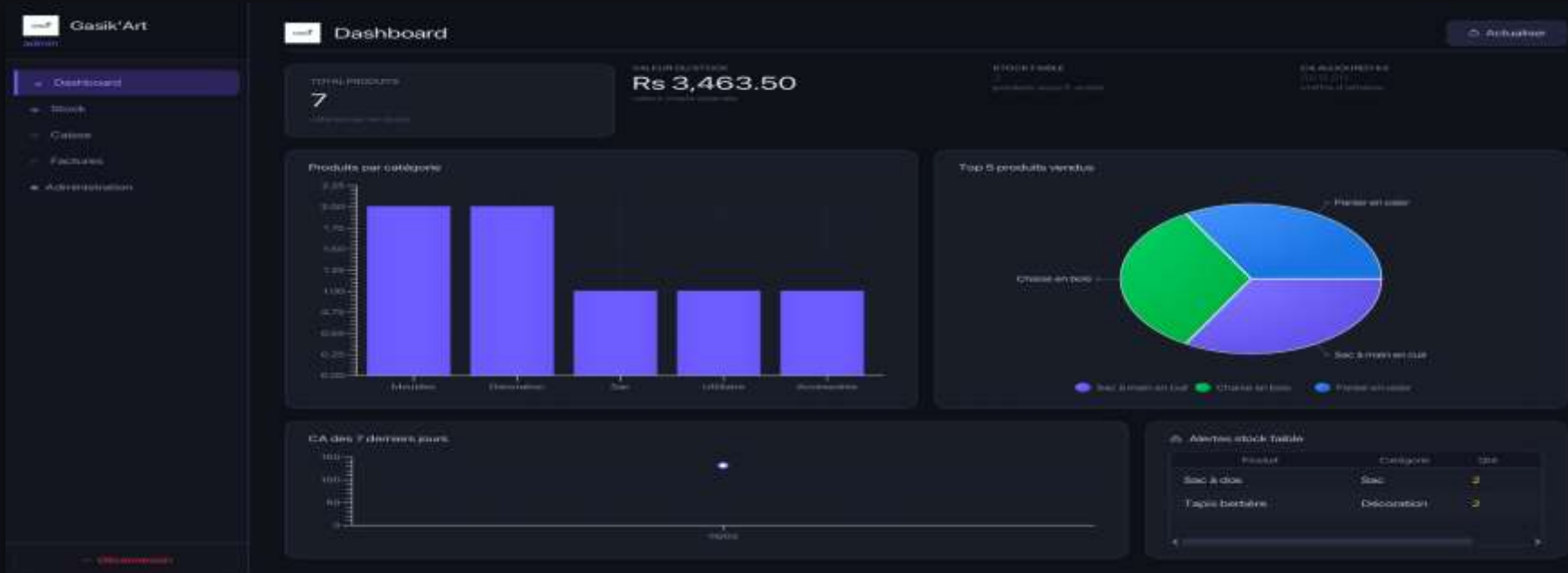
Suppression

Suppression en cascade (vente + items liés)

Numérotation auto

Trigger PostgreSQL : FAC-YYYY-NNNNN

Dashboard & Statistiques



KPI Cards

Total produits, Valeur stock, Stock faible, CA du jour

Bar Chart

Nombre de produits par catégorie

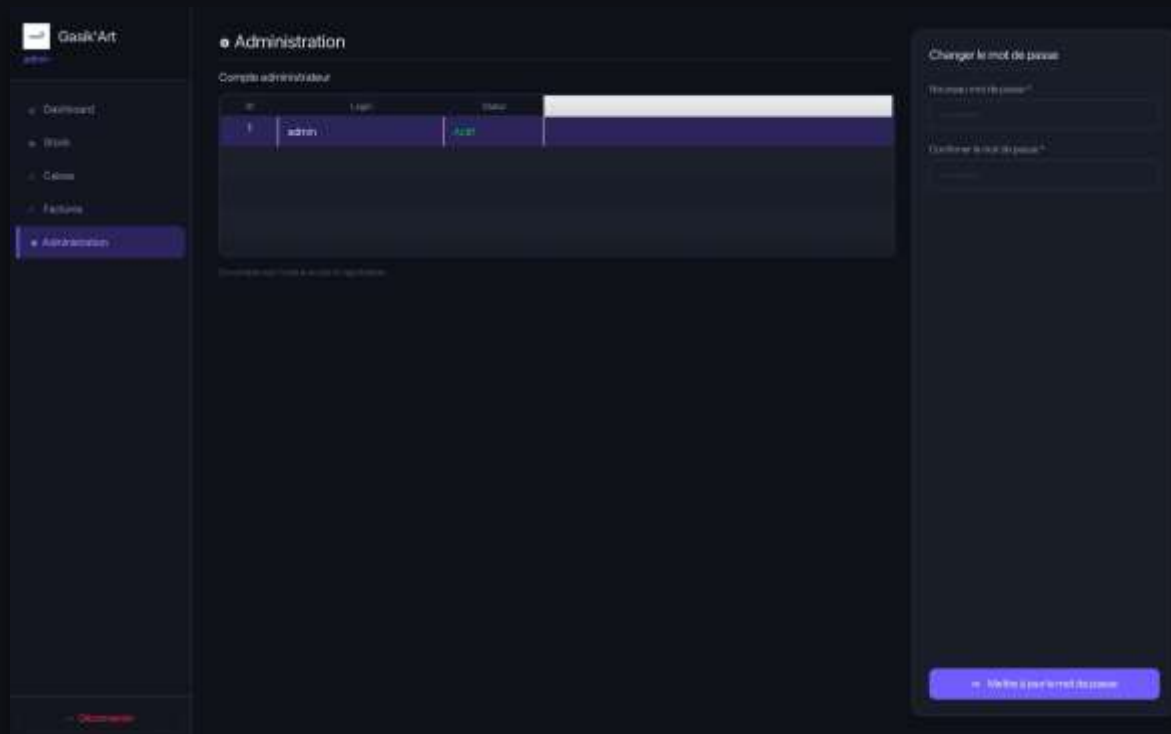
Pie Chart

Top 5 produits les plus vendus

Line Chart

CA des 7 derniers jours

Module Administration



Fonctionnement

Table admin : id + motdepasse uniquement

Un seul compte administrateur

Changement de mot de passe sécurisé

Confirmation obligatoire avant modification

Compatible SHA-256 ou mot de passe en clair

Technologies utilisées

Java 17

Langage

LTS — Pattern MVC, JavaBeans, JDBC

JavaFX 17

UI Framework

FXML, CSS custom, TableView, Charts

PostgreSQL

Base de données

Triggers, SERIAL, Foreign Keys

Maven

Build tool

Gestion dépendances, shade plugin

iText 8

PDF

Génération de factures PDF

jpackage

Déploiement

Application native macOS (.dmg)

Difficultés rencontrées

⚠ Incompatibilité JavaFX / Fat JAR

→ Utilisation de jlink + jpackage avec le SDK natif macOS pour embarquer les .dylib

⚠ Modules JDK manquants au déploiement

→ Ajout progressif de java.sql, java.management, java.security.jgss dans jlink

⚠ Nom de colonne erroné en base

→ Alignement du code Java (opérateur) avec la structure réelle de la table ventes

⚠ Dark theme CSS JavaFX

→ Création d'un fichier dark-theme.css complet avec variables CSS pour tous les composants

⚠ Gestion des transactions SQL

→ Utilisation de `conn.setAutoCommit(false)` avec rollback en cas d'erreur de stock

Résultats & apports du stage

17

fichiers Java

controllers, models, utils

7

vues FXML

Login, Main, Stock, Caisse...

4

tables SQL

admin, produits, ventes, factures

1

app macOS

installable .dmg

Apports techniques

- ✓ Maîtrise du pattern MVC avec JavaFX
- ✓ Connexion JDBC et transactions PostgreSQL
- ✓ Création d'une app native macOS avec jpackage
- ✓ CSS avancé pour dark theme JavaFX

Apports personnels

- ✓ Gestion d'un projet du début à la fin
- ✓ Analyse des besoins et conception BDD
- ✓ Résolution autonome de problèmes techniques
- ✓ Travail en contexte professionnel réel

Conclusion & Perspectives

Ce stage m'a permis de concevoir et développer une application de gestion complète pour Gasik'Art Ltd, en partant d'un besoin réel et en livrant une solution opérationnelle.

Perspectives :

- Export PDF des factures avec iText
- Authentification multi-utilisateurs
- Synchronisation cloud de la base de données
- Version Windows & Linux

